

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิตรายวิชา คิดตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดย

- นักศึกษาปกติต้องเข้าฝึกงานภาคสนาม ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
- นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน- เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคต้น	เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย	เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน	เดือนเมษายน – พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) รับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2544 หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า จากสถาบันการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

(2) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

เนื่องจากนักศึกษามาจากหลายสถาบัน มีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน นอกจากนี้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า อาจมีปัญหาในการปรับตัวเพื่อเรียนวิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และการปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

จัดให้มีการสอนเสริมและใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ระดับชั้นปี		จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)				
		2554	2555	2556	2557	2558
<u>ระดับปริญญาตรี</u>	ชั้นปีที่ 1	80	80	80	80	80
	ชั้นปีที่ 2	-	80	80	80	80
	ชั้นปีที่ 3	-	-	80	80	80
	ชั้นปีที่ 4	-	-	-	80	80
	รวม	80	160	240	320	320
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา			-	-	80	80

2.6 งบประมาณตามแผน

งบประมาณที่ระบุใช้ร่วมกับหลักสูตรอื่น ๆ ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

2.6.1. งบประมาณรายรับ (บาท)

รายละเอียดรายรับ	ปีงบประมาณ				
	2554	2555	2556	2557	2558
งบประมาณรายได้	8,251,500	8,700,000	9,300,000	9,800,00	10,400,000
งบประมาณแผ่นดิน	9,109,580	9,500,000	10,000,000	10,500,000	11,000,000
รวมรายรับ	17,361,080	18,200,000	19,300,000	20,300,000	21,400,000

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (บาท)

หมวดเงิน	ปีงบประมาณ				
	2554	2555	2556	2557	2558
ก. งบดำเนินการ					
เงินเดือน	8,458,630	8,900,000	9,500,000	10,000,000	10,600,000
ค่าตอบแทน	3,349,470	3,600,000	3,800,000	4,000,000	4,200,000
ค่าใช้สอย	368,740	400,000	450,000	490,000	540,000
ค่าวัสดุ	134,280	150,000	160,000	170,000	190,000
เงินอุดหนุน	2,913,960	3,200,000	3,500,000	3,900,000	4,200,000
รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ (ก)	15,225,080	16,250,000	17,410,000	18,560,000	19,730,000
ข. งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	2,136,000	2,300,000	2,600,000	2,800,000	3,100,000
ค่าที่ดิน	-	-	-	-	-
ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน (ข)	2,136,000	2,300,000	2,600,000	2,800,000	3,100,000
รวมทั้งสิ้น (ก) + (ข)	17,361,080	18,550,000	20,010,000	21,360,000	22,830,000
จำนวนนักศึกษา *	540	465	500	540	540
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา	32,150.15	39,892.47	40,020	39,555.56	42,277.78

***หมายเหตุ** 1. จำนวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี
2. ใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกับหลักสูตรอื่นๆ ของภาควิชา ฯ

2.7 ระบบการศึกษา

เป็นแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร นักศึกษาปกติ/สหกิจศึกษา 135 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต

ข . หมวดวิชาเฉพาะ

นักศึกษาปกติ/สหกิจศึกษา 97 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต

นักศึกษาปกติ

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 46 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต

- ฝึกงาน 240 ชั่วโมง

นักศึกษาสหกิจศึกษา

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 52 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเลือก 24 หน่วยกิต

ค . หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

(Chemistry in Everyday Life)

040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

(Physics in Daily Life)

040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

(Biology in Daily Life)

040433002 อาหารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

(Food in Daily Life)

หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เปิดสอน

- กลุ่มวิชาภาษา**12 หน่วยกิต**

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

080103001	ภาษาอังกฤษ 1 (English I)	3(3-0-6)
080103002	ภาษาอังกฤษ 2 (English II)	3(3-0-6)
และเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต		
080103011	ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Study Skills)	3(3-0-6)
080103012	การอ่าน 1 (Reading I)	3(3-0-6)
080103014	การเขียน 1 (Writing I)	3(3-0-6)
080103016	การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (English Conversation I)	3(3-0-6)

หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันที่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เปิดสอน

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์**3 หน่วยกิต**

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

080203901	มนุษย์กับสังคม (Man and Society)	3(3-0-6)
080203904	กฎหมายในชีวิตประจำวัน (Law for Everyday Life)	3(3-0-6)
080203905	เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน (Economy and Everyday life)	3(3-0-6)

หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันที่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เปิดสอน

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์**3 หน่วยกิต**

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

080303601	มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations)	3(3-0-6)
080303606	การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ (Systematic and Creative Thinking)	3(3-0-6)

หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันที่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เปิดสอน

- กลุ่มวิชาพลศึกษา**2 หน่วยกิต**

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

080303501	บาสเกตบอล (Basketball)	1(0-2-1)
080303503	แบดมินตัน (Badminton)	1(0-2-1)
080303504	ลีลาศ (Dancing)	1(0-2-1)

หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาเดียวกันที่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เปิดสอน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ**ปกติ****97 หน่วยกิต****- กลุ่มวิชาแกน****21 หน่วยกิต**

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040203101	คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3(3-0-6)
040203102	คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)	3(3-0-6)
040203201	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)
040203202	เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ (Matrices and Vector Analysis)	3(3-0-6)
040503011	สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists)	3(3-0-6)
040613191	คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Discrete Mathematics for Computer Science)	3(3-0-6)
040613393	วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods)	3(3-0-6)

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน**ปกติ****46 หน่วยกิต****สหกิจศึกษา****52 หน่วยกิต**

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040613101	พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ (Fundamentals of Computer Science and Professional Issues)	3(3-0-6)
-----------	--	----------

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040613102	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I)	2(1-2-3)
040613103	การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software Usage)	1(0-2-1)
040613121	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Programming II)	3(2-2-5)
040613202	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithm)	3(3-0-6)
040613222	การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)	3(2-2-5)
040613241	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3(3-0-6)
040613272	องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Organization and Architecture)	3(3-0-6)
040613292	การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithm)	3(3-0-6)
040613325	หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages)	3(2-2-5)
040613331	ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)	3(3-0-6)
040613344	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)	3(3-0-6)
040613349	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)	3(3-0-6)
040613351	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)	3(3-0-6)
040613374	ระบบปฏิบัติการ (Operating System)	3(3-0-6)
สำหรับนักศึกษาปกติให้เรียนวิชาต่อไปนี้		
040613404	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
040613405	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาให้เรียนวิชาต่อไปนี้

040613400	เตรียมสหกิจศึกษา (Pre Co-operative Education)	1(1-0-2)
040613401	สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I)	3(0-135-0)
040613402	สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II)	6(0-270-0)

- กลุ่มวิชาเลือก

ปกติ 30 หน่วยกิต

สหกิจศึกษา 24 หน่วยกิต

นักศึกษาปกติให้เลือกรเรียนจากวิชาในกลุ่มวิชาเลือกจำนวน 30 หน่วยกิต นักศึกษาสหกิจศึกษาให้เลือกรเรียนจากกลุ่มวิชาเลือกจำนวน 24 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040613181	การออกแบบวงจรดิจิทัล (Digital Circuit Design)	3(3-0-6)
040613182	ดิจิทัลและระบบตรรกะ (Digital and Logic System)	3(3-0-6)
040613223	ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)	3(3-0-6)
040613231	โครงสร้างแฟ้มข้อมูล (File Structures)	3(3-0-6)
040613273	สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer Architecture)	3(3-0-6)
040613283	อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 (Applied Electronics for Computer I)	3(3-0-6)
040613284	อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 (Applied Electronics for Computer II)	3(3-0-6)
040613311	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)	3(3-0-6)
040613324	การโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet Programming)	3(3-0-6)

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040613342	หลักการออกแบบเชิงวัตถุ (Principles of Object-oriented Design)	3(3-0-6)
040613345	การบริหารโครงการ (Project Management)	3(3-0-6)
040613348	การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)	3(3-0-6)
040613354	เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Inter-networking Technology)	3(2-2-5)
040613373	การโปรแกรมระบบงาน (System Programming)	3(3-0-6)
040613407	การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Selected Topics in Computer Science I)	3(3-0-6)
040613408	การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topics in Computer Science II)	3(3-0-6)
040613413	การจำลองระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Simulation)	3(3-0-6)
040613414	ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว (Three-dimensional Images and Animations)	3(2-2-5)
040613424	การโปรแกรมขั้นสูง (Advanced Programming)	3(3-0-6)
040613433	คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี (Computer for Accounting)	3(3-0-6)
040613437	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)	3(3-0-6)
040613443	ปฏิบัติการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Practicum)	3(3-0-6)
040613446	การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ (Software Cost Estimation)	3(3-0-6)
040613455	การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการบริการทางเว็บ (E-commerce and Web Services)	3(3-0-6)
040613457	การสื่อสารไร้สาย (Wireless Communications)	3(3-0-6)

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)

040613458	เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)	3(3-0-6)
040613461	ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	3(3-0-6)
040613462	โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)	3(3-0-6)
040613463	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)	3(3-0-6)
040613465	ตรรกศาสตร์ฟัซซี่ (Fuzzy Logic)	3(3-0-6)
040613467	การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning)	3(3-0-6)
040613469	การรู้จำรูปแบบข้อมูล (Data Pattern Recognition)	3(3-0-6)
040613476	เครื่องมือยูนิกซ์ (UNIX Tools)	3(2-2-5)
040613477	การบริหารระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operation System Administration)	3(2-2-5)
040613478	การประมวลผลแบบขนาน (Parallel Computing)	3(3-0-6)
040613479	การออกแบบระบบฝังตัว (Embedded System Design)	3(3-0-6)
040613494	การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ (Computer Cryptography)	3(3-0-6)
040613496	ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Security)	3(3-0-6)
040613497	นิติวิทยาศาสตร์เชิงดิจิทัล (Digital Forensic Science)	3(3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040203101	คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3(3-0-6)
040613101	พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ (Fundamental of Computer Science and Professional Issues)	3(3-0-6)
040613102	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I)	2(1-2-3)
040613xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
04xxxxxxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
080103001	ภาษาอังกฤษ 1 (English I)	3(3-0-6)
080203xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences Elective Course)	3(3-0-6)
	รวม	20(x-x-x)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040203102	คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)	3(3-0-6)
040613103	การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software Usage)	1(0-2-1)
040613121	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Programming II)	3(2-2-5)
040613191	คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Discrete Mathematics for Computer Science)	3(3-0-6)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
04xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
080103002	ภาษาอังกฤษ 2 (English II)	3(3-0-6)
	รวม	19(x-x-x)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040203201	สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)	3(3-0-6)
040503011	สถิติสำหรับวิศวกรและวิทยาศาสตร์ (Statistics for Engineers and Scientists)	3(3-0-6)
040613202	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithm)	3(3-0-6)
040613222	การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)	3(2-2-5)
04xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
080103xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
รวม		18(17-2-35)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040203202	เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ (Matrices and Vectors Analysis)	3(3-0-6)
040613241	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3(3-0-6)
040613272	องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Organization and Architecture)	3(3-0-6)
040613292	การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithm)	3(3-0-6)
04xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
080103xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
รวม		18(18-0-36)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613331	ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)	3(3-0-6)
040613344	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)	3(3-0-6)
040613351	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)	3(3-0-6)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
080303xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา (Physical Education Elective Course)	1(0-2-1)
รวม		19(x-x-x)

นักศึกษาปกติ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613325	หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages)	3(2-2-5)
040613349	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)	3(3-0-6)
040613374	ระบบปฏิบัติการ (Operating System)	3(3-0-6)
040613393	วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Method)	3(3-0-6)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
080303xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา (Physical Education Elective Course)	1(0-2-1)
รวม		19(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ก่อนที่จะจบหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าฝึกงานภาคสนาม เป็นเวลาอย่างน้อย 240 ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613404	โครงการพิเศษ 1 (Special Project I)	1(0-2-1)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	10(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613405	โครงการพิเศษ 2 (Special Project II)	3(0-6-3)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(3-0-6)
080303xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities Elective Course)	3(3-0-6)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	12(x-x-x)

นักศึกษาสหกิจศึกษา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613325	หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages)	3(2-2-5)
040613349	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction)	3(3-0-6)
040613374	ระบบปฏิบัติการ (Operating System)	3(3-0-6)
040613393	วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Method)	3(3-0-6)
040613400	เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education)	1(1-0-2)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
080303xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา (Physical Education Elective Course)	1(0-2-1)
	รวม	20(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613401	สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I)	3(0-135-0)
	รวม	3(0-135-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613402	สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II)	6(0-270-0)
	รวม	6(0-270-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040613xxx	วิชาเลือก (Elective Course)	3(x-x-x)
080303xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities Elective Course)	3(3-0-6)
xxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	12(x-x-x)

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

- 040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน สารทำความสะอาด เครื่องสำอาง นมและผลิตภัณฑ์ของนม น้ำตาล กระจก ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น
- 040203101 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
(Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ขีดจำกัดและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความชันเส้นโค้ง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความเร็วและอัตราการเปลี่ยนแปลง สูตรเบื้องต้นสำหรับหาอนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงและสมการเชิงตัวแปรเสริม อนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลฐาน การประยุกต์ของอนุพันธ์ เส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก มุมที่เส้นโค้งตัดกัน อัตราสัมพันธ์ ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด กฎของโลปีตาล อินทิกรัลจำกัดเขตและอินทิกรัลไม่จำกัดเขต การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง เทคนิคการอินทิเกรต
- 040203102 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
(Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต เช่น การหาความยาวส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน ปริมาตรที่เกิดจากการหมุน โมเมนต์ จุดศูนย์กลางมวล โมเมนต์ความเฉื่อย ขีดจำกัดและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต์ ลำดับและอนุกรม การทดสอบการลู่เข้า อนุกรมกำลัง อนุกรมแมคลอริน อนุกรมเทย์เลอร์ และอนุกรมฟูเรียร์
- 040203201 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
(Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่ n การหาคำตอบประกอบ การหาคำตอบเฉพาะโดยวิธีตัวดำเนินการ วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ วิธีแปรตัวพารามิเตอร์ การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงกว่าหนึ่ง การแปลงลาปลาซ ฟังก์ชันซิมป์สัน และฟังก์ชันอิมพัลส์ การแปลงลาปลาซผกผัน ทฤษฎีคอนโวลูชัน การแก้สมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้การแปลงลาปลาซ

- 040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2
เมทริกซ์ ชนิดของเมทริกซ์ การบวกและคูณเมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผัน ระบบสมการเชิงเส้น และการหาคำตอบ ค่าไอเกน ไอเกนเวกเตอร์ สเกลาร์และเวกเตอร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ สมการของเส้นตรงและระนาบ สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์ อนุพันธ์ของเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์ระดับทิศทาง เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล อินทิกรัลของเวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว ทฤษฎีบทกรีน ทฤษฎีบทสต็อกส์ ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์
- 040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นและการค้นพบทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ สังคมมนุษย์ โดยเน้นการค้นพบที่สำคัญและมีผลต่อวิวัฒนาการของประชาคมโลก รู้จักเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ สามารถนำความรู้เบื้องต้นทางฟิสิกส์มาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
- 040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Biology in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของชีววิทยา ความสำคัญของชีววิทยา การนำความรู้ทางชีววิทยามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
- 040433002 อาหารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Food in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อาหารและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ วัตถุประสงค์อาหาร เช่น อาหารอินทรีย์ สินค้าเกษตรและอาหารกับเครื่องหมาย “Q” หลักเบื้องต้นของการถนอมและเก็บรักษาอาหารเพื่อตอบสนองความจำเป็นในการดำรงชีวิต อันตรายในอาหาร เช่น พิษในอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และเชื้อจุลินทรีย์เป็นต้น กฎแฉ 5 ประการสู่อาหารปลอดภัย
- 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของสถิติ แซมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง และต่อเนื่องบางชนิด การแจกแจงของฟังก์ชันที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม การประมาณ การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วน เมื่อมี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอย และสหพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย

- 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ 3(3-0-6)
 (Fundamental of Computer Science and Professional Issues)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 องค์กรประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การเขียนผังงานและรหัสจำลอง อาชีพในสายคอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว ประเด็นทางกฎหมายคอมพิวเตอร์
- 040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2(1-2-3)
 (Computer Programming I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 กระบวนการแก้ปัญหา การจำลองความคิด ทักษะการแก้ปัญหา พื้นฐานการโปรแกรมเบื้องต้น ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ชนิดของข้อมูล ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการทางตรรกะ
- 040613103 การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1(0-2-1)
 (Computer Software Usage)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการนำเสนอ การจัดการข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การใช้งานเอกสารร่วมกัน
- 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
 (Computer Programming II)
 วิชาบังคับก่อน : 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
 040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 ชนิดของข้อมูลแบบง่ายและแบบมีโครงสร้าง การโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง ขั้นตอนวิธีการแบบเวียนบังเกิด การพัฒนาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานแบบโครงสร้าง แนวคิดในการโปรแกรมเชิงวัตถุ
- 040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)
 (Digital Circuit Design)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ระบบตัวเลข รหัส พิชคณิตบูลีน ตารางความจริง ลอจิกเกต ไอซีดิจิทัล การลดรูปฟังก์ชัน-มัลติเพิล เอาท์พุท ตัวบวกเลข ตัวลบเลข แผนที่คาร์โน วงจรคอมไบเนชัน วงจรการเข้ารหัสและถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ์และวงจรมัลติเพล็กซ์

- 040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ 3(3-0-6)
 (Digital and Logic Systems)
 วิชาบังคับก่อน : 040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล
 ฟิลิปฟลอป วงจรนับ วงจรรีจิสเตอร์ หน่วยความจำ ซิงโครนัสซีแควนเซียล อะซิงโครนัสซี
 แควนเซียล การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรซีแควนเซียล
- 040613191 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Discrete Mathematics for Computer Science)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 เซตและการพิสูจน์ ตรรกะ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ขั้นตอนวิธี ความสัมพันธ์แบบเวียน
 บังเกิด ทฤษฎีกราฟ
- 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
 (Data Structures and Algorithm)
 วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 การกำหนดเลขที่อยู่แฉวลำดับ รายการ กองซ้อน แฉวคอย รายการโยง โครงสร้างแบบ
 ต้นไม้ ต้นไม้แบบทวิภาค ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค ต้นไม้แบบบี การค้นหา การเรียงลำดับ
- 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
 (Object-Oriented Programming)
 วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 การโปรแกรมแบบเน้นกรรมวิธีและการโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ ข้อมูลแบบนามธรรม วัตถุ
 และคลาส การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การแบ่งคลาส การสืบทอด การพ้องรูปและการนำคลาสกลับมา
 ใช้อีก
- 040613223 ภาษาแอสเซมบลี 3(3-0-6)
 (Assembly Language)
 วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การแทนตัวอักขระในระบบคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมด้วย
 ภาษาเครื่อง การโปรแกรมด้วยตัวแปลแอสแซมเบลอร์ ชุดคำสั่งของภาษาแอสเซมบลี โครงสร้างแบบทาง
 แยก การทำซ้ำ การอ้างถึงตำแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจำ
- 040613231 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล 3(3-0-6)
 (File Structures)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 โครงสร้างแฟ้มและลักษณะของข้อมูล อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การเข้าถึง แฟ้มข้อมูล
 แบบเรียงลำดับ แฟ้มข้อมูลแบบเรียงลำดับเชิงดัชนี แฟ้มตรง

- 040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
(System Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
ระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบกระจาย การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบระบบงาน การ
พัฒนาระบบงาน การติดตั้งระบบงาน การบำรุงรักษาระบบงาน
- 040613272 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer Organization and Architecture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยประมวลผลกลาง
การควบคุม การแทนค่าตัวเลข การให้ตำแหน่งที่อยู่ อุปกรณ์ในการนำข้อมูลเข้าและการส่งข้อมูลออก ส่วน
เก็บข้อมูล ไมโครโปรแกรม สถาปัตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอร์ การประมวลผลแบบขนาน การ
ประมวลผลแบบไปป์ไลน์
- 040613273 สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Microcomputer Architecture)
วิชาบังคับก่อน : 040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ
สถาปัตยกรรมพื้นฐาน แนวคิดของไมโครโพรเซสเซอร์ หน่วยคำนวณ หน่วยควบคุม
รีจิสเตอร์ โครงสร้างบัส หน่วยความจำ การเข้ารหัสและการถอดรหัส การจัดองค์ประกอบของ
หน่วยความจำอุปกรณ์นำเข้าและส่งออก ภาษาที่ใช้ควบคุมการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง ผัง
เวลา วิธีการเลือกใช้งานอุปกรณ์ประเภทชิปสำหรับงานแต่ละประเภท
- 040613283 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
(Applied Electronics for Computer I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สารกึ่งตัวนำ ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด วงจรเรียงกระแส
วงจรตัดสัญญาณ วงจรปรับระดับสัญญาณ วงจรทวีแรงดัน ทรานซิสเตอร์ วงจรไบอัสกระแสตรง วงจรรวม
แบบดิจิทัล
- 040613284 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
(Applied Electronics for Computer II)
วิชาบังคับก่อน : 040613283 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ 1
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า MOS และ CMOS วงจรไบอัสทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ออป-
แอมป์ วงจรขยายรวมสัญญาณ วงจรลบสัญญาณ วงจรบัฟเฟอร์แรงดันไฟฟ้า การควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้า
วงจรกรองความถี่

- 040613292 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithm) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีในเชิงเวลาและพื้นที่ การพิสูจน์แบบอุปนัย การประมาณการเจริญเติบโตโดยใช้ทฤษฎีลิมิต สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงข้อมูล การแก้ปัญหาทางด้านกราฟ เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบขั้นตอนวิธี เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ เทคนิคการโปรแกรมแบบพลวัต เทคนิคเชิงละโมบ และเทคนิคการย้อนรอย
- 040613311 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
 ลักษณะของอุปกรณ์แสดงภาพ ภาพปฐมฐาน การระบายสี การแปลง 2-3 มิติ วัตถุใน 3 มิติ ระบบการมองเห็น สีและแบบจำลองสี การคำนวณค่าความสว่าง การตามรอยลำแสง การจับคู่ลายผิว เส้นโค้งและพื้นผิว การทำแอนิเมชัน ตัวอย่างการประยุกต์ทางการแพทย์และในสาขาอื่น
- 040613324 การโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet Programming) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต พื้นฐานการให้บริการและโพรโทคอลที่ใช้ในอินเทอร์เน็ต การประมวลผลเอกสารออนไลน์ ภาษามาร์กอัพ ภาษาบทคำสั่ง การโปรแกรมสำหรับการต่อประสานร่วมกับเกตเวย์ การโปรแกรมสำหรับให้บริการผ่านทางเว็บเบื้องต้น
- 040613325 หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 040613272 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 การเปรียบเทียบลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคต่าง ๆ ด้านข้อกำหนดของภาษารูปแบบไวยากรณ์ภาษา รูปแบบวากยสัมพันธ์ ชนิดของตัวแปร วิธีการควบคุมการไหลของโปรแกรม โครงสร้างภาษาแบบบล็อก การเรียกตัวเอง การสร้างฟังก์ชัน การส่งผ่านพารามิเตอร์ ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ เทคนิคพื้นฐานในการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์
- 040613331 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 นิยามของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สถาปัตยกรรมของระบบการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาสอบถาม การกู้ข้อมูลและการควบคุมภาวะความพร้อมกัน ความปลอดภัยของฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล

- 040613342 หลักการออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6)
(Principles of Object-Oriented Design)
วิชาบังคับก่อน : 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
คุณลักษณะของแบบจำลองเชิงวัตถุ เทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบ การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดที่ได้ออกแบบ การออกแบบฐานข้อมูลโดยแบบจำลองเชิงวัตถุ การจำลองกระบวนการทางธุรกิจ
- 040613344 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการและการสร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการสร้างซอฟต์แวร์ การวัดซอฟต์แวร์ การจัดการกับโครงสร้าง
- 040613345 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
(Project Management)
วิชาบังคับก่อน : 040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
วัฏจักรชีวิตของโครงการ การกำหนดและเริ่มต้นโครงการ การวางแผนโครงการ การเขียนรายงาน การกำหนดเวลาโครงการภายใต้ทรัพยากรจำกัด การปฏิบัติโครงการ การปิดโครงการ
- 040613348 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
(Software Testing)
วิชาบังคับก่อน : 040613344 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือเรียนร่วมกัน
การออกแบบชุดกรณีทดสอบ เทคนิคการทดสอบแบบกล่องดำ เทคนิคการทดสอบแบบกล่องขาว การวางแผนการทดสอบและการสร้างเอกสาร การทดสอบโดยการสำรวจ มโนทัศน์เรื่องคุณภาพ การทดสอบแบบยูนิิต การทดสอบแบบรวม การทวนสอบและการตรวจสอบ
- 040613349 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Human Computer Interaction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ วินัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการประเมินผลการดำเนินการโต้ตอบระบบคอมพิวเตอร์สำหรับใช้กับมนุษย์ การรักษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

- 040613351 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 การสื่อสารข้อมูล แบบจำลองอ้างอิงการเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด (โอเอสไอ) แบบจำลองเกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) และหน้าที่ของแต่ละชั้นการทำงานและโพรโทคอลสำคัญที่เกี่ยวข้อง การควบคุมความคับคั่ง สารสนเทศสื่อประสม มาตรฐานสำหรับเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายบริเวณนครหลวง
- 040613354 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Inter-networking Technology) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613351 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 หน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์และโพรโทคอลเครือข่าย หลักการทำงานของขั้นตอนวิธีและโพรโทคอลจัดเส้นทาง การใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ความมั่นคงของเครือข่าย การออกแบบเครือข่าย การจัดการเครือข่าย
- 040613373 การโปรแกรมระบบ (System Programming) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 รูปแบบภาษาแอสเซมบลี การออกแบบแอสเซมเบลอร์ มาโครและตัวประมวลผลมาโคร การออกแบบตัวประมวลผลมาโคร โปรแกรมบรรจุ การออกแบบโปรแกรมบรรจุ การออกแบบโปรแกรมแปลภาษา
- 040613374 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
 ระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส เซด การจัดการตารางการทำงาน การประสานการทำงานงานของโปรเซส การจัดการหน่วยความจำและหน่วยความจำเสมือน การติดต่อบริบทแฟ้มและการจัดเก็บข้อมูล ระบบประมวลผลแบบกระจายเบื้องต้น ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ
- 040613393 วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1
 การแทนที่ตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐาน IEEE รากสมการ ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์มากเลขศูนย์และเมทริกซ์โครงสร้าง การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรต สมการเชิงอนุพันธ์และการประมาณค่าฟังก์ชัน ตัวอย่างการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางคณิตศาสตร์

- 040613400 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) 1(1-0-2)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การนำเสนอโครงการหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
- 040613401 สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I) 3(0-135-0)
 วิชาบังคับก่อน : 040613400 เตรียมสหกิจศึกษา
 นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีลักษณะงานตรงกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสหกิจศึกษาของภาควิชาและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อศึกษาถึงปัญหาหรืองานวิจัยที่จะทำร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้การกำกับและดูแลโดยผู้นิเทศงานของสถานประกอบการและคณาจารย์นิเทศ นักศึกษาจะต้องเขียนบันทึกรายงานประจำวันและให้ผู้นิเทศงานลงนามรับรอง และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์นิเทศตามแผนการนิเทศงาน
- 040613402 สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II) 6(0-270-0)
 วิชาบังคับก่อน : 040613401 สหกิจศึกษา 1
 นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่อจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 1 อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ 16 สัปดาห์ เป็นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ นักศึกษาจะต้องเขียนบันทึกรายงานประจำวันและให้ผู้นิเทศงานลงนามรับรอง และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์นิเทศตามแผนการนิเทศงาน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ภาควิชาและผ่านการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการจากสถานศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ
- 040613404 โครงการพิเศษ 1 (Special Project I) 1(0-2-1)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 การนำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกให้นักศึกษาเกิดทักษะในการค้นคว้า รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาโครงการที่เสนอซึ่งนักศึกษาจะต้องส่งรายงานและผ่านการสอบหัวข้อโครงการดังกล่าว

- 040613405 โครงการพิเศษ 2 3(0-6-3)
 (Special Project II)
 วิชาบังคับก่อน : 040613404 โครงการพิเศษ 1
 การพัฒนาโครงการที่นำเสนอในวิชาโครงการพิเศษ 1 เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรู้และ
 ความชำนาญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยการปฏิบัติจริง ซึ่งนักศึกษาจะต้องส่งปริญญานิพนธ์ฉบับ
 สมบูรณ์และผ่านการสอบโครงการ
- 040613407 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Computer Science I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 หัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพื่อให้
 ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น
- 040613408 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Computer Science II)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 หัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพื่อให้
 ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น
- 040613413 การจำลองระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer Simulation)
 วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
 การวิเคราะห์ระบบ การจำลองแบบปัญหาด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล การสร้างตัวเลขแบบ
 สุ่ม การใช้ภาษาของการจำลองระบบปฏิบัติงานจริง การตรวจสอบตัวแบบจำลอง การจำลองปัญหาในทาง
 ปฏิบัติ
- 040613414 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5)
 (Three-dimensional Image and Animations)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 การสร้างภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว การทำสตอรี่บอร์ด การทำตัวแบบ การสร้าง
 ลายผิวให้กับวัตถุ และการใช้โปรแกรมประยุกต์

- 040613424 การโปรแกรมขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Programming)
 วิชาบังคับก่อน : 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 เทคนิคที่จำเป็นในการพัฒนาโปรแกรมที่มีคุณภาพสูง โดยเน้นฝึกให้นักศึกษาเกิดทักษะในการพัฒนาโปรแกรมมากขึ้น การโปรแกรมเชิงวัตถุกับการออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อนมากขึ้น การออกแบบโมดูล การตรวจหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น การพัฒนาโปรแกรมแบบขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ ของการโปรแกรมแบบเทรตและมัลติเทรต การพัฒนาโปรแกรมบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- 040613433 คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี 3(3-0-6)
 (Computer for Accounting)
 วิชาบังคับก่อน : 040613331 ระบบฐานข้อมูล
 ระบบโครงสร้างทางบัญชีสำหรับการวางแผนบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว และกิจการที่ซื้อขายสินค้า ขั้นตอนการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การปิดบัญชีแบบตรวจนับสินค้าคงเหลือเมื่อวันสิ้นงวด และแบบบัญชีคุมยอดสินค้า เงื่อนไขการจ่ายค่าขนส่ง การปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี การออกแบบฐานข้อมูลทางระบบบัญชี การใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาโปรแกรมทางบัญชี
- 040613437 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 (Management Information System)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหาร การวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลสำหรับการบริหาร การออกแบบการประมวลผลข้อมูล ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ การจัดการระบบข้อมูลและการควบคุมการทำงานการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารองค์กร
- 040613443 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 (Software Engineering Practicum)
 วิชาบังคับก่อน : 040613344 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 หลักการพื้นฐานกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ แนวทางปฏิบัติการสร้าง ความต้องการ การออกแบบ การทดสอบ และการสร้างแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์
- 040613446 การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 (Software Cost Estimation)
 วิชาบังคับก่อน : 040613344 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 หลักการคำนวณระยะเวลา ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุนโครงการ และแบบจำลองที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนซอฟต์แวร์

- 040613455 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการบริการทางเว็บ (E-commerce and Web Services) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613324 การโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
 โครงสร้างพื้นฐานของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แนวความคิดของเว็บเซอร์วิส สถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส ตัวจักรค้นหา การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงของเว็บและเครือข่าย กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- 040613457 การสื่อสารไร้สาย 3(3-0-6)
 (Wireless Communications)
 วิชาบังคับก่อน : 040613351 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ระบบการสื่อสารไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารไร้สาย เครือข่ายข้อมูลไร้สาย โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สาย ระบบการสื่อสารส่วนบุคคล การสื่อสารดาวเทียม หัวข้อด้านโพรโทคอล ประสิทธิภาพในการสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยีไร้สายสมัยใหม่
- 040613458 เว็บเชิงความหมาย 3(3-0-6)
 (Semantic Web)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 เว็บและเว็บเชิงความหมาย ภาษาเชิงความหมาย การเรียกค้นเอกสารเชิงความหมาย การประมวลผลคำสั่งเรียกค้นเชิงความหมาย ภาษากฎสำหรับเว็บเชิงความหมาย การพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บเชิงความหมาย
- 040613461 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
 (Artificial Intelligence)
 วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 พื้นฐานและรากฐานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ตัวกระทำชาญฉลาด การแก้ปัญหาด้วยการค้นหาคำตอบ การค้นหาแบบมีข้อมูลช่วยตัดสินใจ การแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไขบังคับ การค้นหาคำตอบสำหรับการเล่นเกมแบบสองคน การแสดงองค์ความรู้และการอนุมานความรู้เบื้องต้น
- 040613462 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6)
 (Neural Network)
 วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 ความสัมพันธ์ของโครงข่ายประสาททางชีววิทยากับโครงข่ายประสาทเทียม การออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีการสำหรับการสอนโครงข่ายประสาทเทียม แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น โครงข่ายประสาทเทียมแบบแบ่งตัวเอง โครงข่ายแบบไฮปโพลด์ การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในงานด้านการรู้จำรูปแบบและสิ่งมีชีวิตเทียม

- 040613463 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ การเชื่อมประสานกับผู้ใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนและพัฒนา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- 040613465 ตรรกศาสตร์ฟัซซี (Fuzzy Logic) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 พื้นฐานของการตัดสินใจและความไม่แน่นอน ฟัซซีเซต ความเป็นสมาชิกและความสัมพันธ์แบบฟัซซี กระบวนการอนุมานความรู้แบบฟัซซี การจำแนกแบบฟัซซี การรู้จำแบบแผนอย่างฟัซซี การเรียนรู้แบบฟัซซี การประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์ฟัซซีกับการเรียนรู้ของเครื่องแบบอื่นๆ
- 040613467 การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
 พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่อง พื้นฐานการเรียนรู้แบบแผนด้วยสถิติ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้ต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น การสร้างสมมติฐานจากประสบการณ์ การเรียนรู้แบบเบย์เซียน การเลือกต้นแบบและคุณลักษณะเฉพาะ ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบสนับสนุน
- 040613469 การรู้จำรูปแบบข้อมูล (Data Pattern Recognition) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1
 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
 การจัดกลุ่มข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูล วิธีการเรียงลำดับ วิธีการพยากรณ์ค่า การจำลองสถานการณ์ข้อมูล
- 040613476 เครื่องมือยูนิกซ์ (Unix Tools) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613374 ระบบปฏิบัติการ
 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ สภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ คำสั่งพื้นฐาน คำสั่งช่วยเหลือ ระบบไฟล์ โปรเซส เปลือกระบบ คำสั่งกรองข้อมูล นิพจน์ปกติ คำสั่งช่วยการพัฒนา โปรแกรมและการโปรแกรมเปลือกระบบ

- 040613477 การบริหารระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 3(2-2-5)
 (UNIX Operation System Administration)
 วิชาบังคับก่อน : 040613476 เครื่องมือยูนิกซ์
 หลักการและแนวคิดในการดูแลระบบ การติดตั้งและการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ การปรับแต่งระบบไฟล์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดการบัญชีรายชื่อ การรักษาความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล การติดตั้งบริการ การตรวจสอบ ฝึการวางเครื่องให้บริการ
- 040613478 การประมวลผลแบบขนาน 3(3-0-6)
 (Parallel Computing)
 วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 040613272 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 สถาปัตยกรรมแบบขนาน การออกแบบและการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลมากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน การแบ่งงาน การกระจายงานที่เหมาะสมสำหรับปัญหาประเภทต่าง ๆ การประยุกต์ใช้หน่วยความจำร่วม และหน่วยความจำแบบกระจาย โครงสร้างแบบกริดสำหรับหน่วยประมวลผลแบบเสมือนที่สามารถประมวลผลแบบกระจาย
- 040613479 การออกแบบระบบฝังตัว 3(3-0-6)
 (Embedded System Design)
 วิชาบังคับก่อน : 040613272 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 การออกแบบระบบฝังตัว ระบบควบคุมขนาดเล็กที่สามารถวัดค่าได้ วิธีการแปลงค่าทางกายภาพ การสร้างวงจร การโปรแกรมควบคุมระบบฝังตัว
- 040613494 การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer Cryptography)
 วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1
 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
 ความมั่นคงเบื้องต้น การเข้ารหัสลับพื้นฐาน การเข้ารหัสลับที่มีความมั่นคงสูง โพรโทคอลความมั่นคงพื้นฐาน โพรโทคอลความมั่นคงประยุกต์ โพรโทคอลความมั่นคงเครือข่าย เทคนิคความมั่นคงฐานข้อมูล การออกแบบวิธีการเข้ารหัสลับและโพรโทคอลความมั่นคง
- 040613496 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Computer System Security)
 วิชาบังคับก่อน : 040613351 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ความรู้ทั่วไปด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ การรักษาความมั่นคงระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล การวางแผนและกำหนดนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณสำหรับนักคอมพิวเตอร์ในด้านการรักษาความมั่นคง

- 040613497 นิติวิทยาศาสตร์เชิงดิจิทัล 3(3-0-6)
 (Digital Forensic Science)
 วิชาบังคับก่อน : 040613496 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
 การเจาะระบบ โปรแกรมไวรัส การคุกคาม การโจมตี และการป้องกันระบบเครือข่าย
 พัฒนาการของรูปแบบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และผู้ก่อการร้ายแบบดิจิทัล กฎหมายเพื่อการป้องกัน
 และการตรวจสอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
- 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
 (English I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้
 ในชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์และ
 ไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มี
 โครงสร้างไม่ซับซ้อน ตลอดจนการฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
- 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
 (English II)
 วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
 บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้
 ในชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์และ
 ไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสร้างซับซ้อน
 และย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- 080103011 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
 (English Study Skills)
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
 ส่งเสริมทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ ในการเรียน
 ภาษาอังกฤษ เช่น การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการพูด การอ่านและการเขียน การจดบันทึก
 ย่อ และการย่อความ การจัดระเบียบตนเองในการเรียน เช่น การวางแผน การตรวจสอบ และประเมินการ
 เรียนรู้ของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
- 080103012 การอ่าน 1 3(3-0-6)
 (Reading I)
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
 กลวิธีการอ่าน เช่น การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ และการเดา
 ความหมายโดยอาศัยบริบท เพื่อประยุกต์ใช้ในการอ่านและการสร้างความเข้าใจด้วยตนเองพัฒนาทักษะ
 การอ่านโดยการทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

- | | | |
|-----------|--|----------|
| 080103014 | <p>การเขียน 1
(Writing I)</p> <p>วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2</p> <p>การเขียนโดยใช้ประโยคโครงสร้างต่างๆ เช่น ประโยคใจความเดียว ประโยคใจความรวม และประโยคใจความซ้อน การเขียนโครงร่าง การเขียนย่อหน้า และการเขียนลำดับเรื่องโดยเลือกใช้คำศัพท์ที่สอดคล้องกับบริบท</p> | 3(3-0-6) |
| 080103016 | <p>การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)</p> <p>วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2</p> <p>ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งต่างๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น</p> | 3(3-0-6) |
| 080203901 | <p>มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)</p> <p>วิชาบังคับก่อน : ไม่มี</p> <p>มนุษย์ การตั้งถิ่นฐานและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการวิเคราะห์ปัญหาของมนุษย์ในสังคม</p> | 3(3-0-6) |
| 080203904 | <p>กฎหมายในชีวิตประจำวัน
(Law for Everyday Life)</p> <p>วิชาบังคับก่อน : ไม่มี</p> <p>ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ</p> | 3(3-0-6) |
| 080203905 | <p>เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน
(Economy and Everyday Life)</p> <p>วิชาบังคับก่อน : ไม่มี</p> <p>ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ การบริโภค การลงทุน เงินเฟ้อ เงินฝืด สถาบันการเงิน ภาษีอากร เรียนรู้ถึงสภาพการณ์ต่างๆ ทางเศรษฐกิจเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล รู้จักปรับตนเองให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจต่างๆ ในสังคม</p> | 3(3-0-6) |

- 080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1)
 (Basketball)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 วิทยาการต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ฝึกให้มีทักษะพื้นฐานนำไปใช้ในการเล่นทีม ตลอดจนความรู้ความเข้าใจ กฎ กติกา การเตรียมอุปกรณ์และทัศนคติที่ดี
- 080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1)
 (Badminton)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเตรียมอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและสามารถนำทักษะเบื้องต้นไปใช้ในการเล่นแบดมินตันได้ การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
- 080303504 ลีลาศ 1(0-2-1)
 (Dancing)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี การเต้นรำแบบละติน แบบบอลรูม และแบบเบ็ตเตล็ด การจัดงานลีลาศ
- 080303601 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 (Human Relations)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่นการพัฒนาตนเอง ความรู้พื้นฐานและมารยาททางสังคม การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันการบริหารความขัดแย้ง และการนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
- 080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 (Systematic and Creative Thinking)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 พื้นฐานการทำงานของสมอง ความสำคัญของการคิด ลักษณะการคิดของสมองซีกซ้ายและซีกขวา ความหมายของการคิดเชิงระบบ ลักษณะของการคิดเชิงระบบ คุณลักษณะของนักคิดเชิงระบบ เทคนิคการคิดเชิงระบบ ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะพิเศษของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์

3.2 อาจารย์ผู้สอน

3.2.1. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน	คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน	ปี	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (งานวิจัยหรือ การแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
							ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
1.	นายสุรชาติ พ่วงพุ่ม	วท.บ. (คณิตศาสตร์) พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย	2522 2528	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 43	18	18
2.	นายณนทกร สติตานนท์	ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย	2536 2545	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 43	18	18
3.	น.ส.ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกันธ์	วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) M.S. (Telecommunications) M.S. (Information Science)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย University of Pittsburgh, USA University of Pittsburgh, USA,	2537 2541 2544	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 43	18	18
4	นายพงศ์ พันธ์ดำน	วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) M.Sc. (Software Engineering)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย University of Southern California, USA	2545 2551	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 43	15	18
5.	พินายเชษฐพิณนธ สุริยะฉาย	วท.บ. (ฟิสิกส์) M.E. (Information and Computer Science)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย Chiba University, Japan	2547 2551	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 43	18	18

3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน	คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน	ปี	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (งานวิจัยหรือ การแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
							ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
1.	น.ส.กฤดาภรณ์ สีหารี	วท.บ. (สถิติ) พว.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย	2538 2539 2549	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 44	18	15
2.	นายอัครา ประโยชน์	วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์) M.S. (Computer Science) Ph.D. (Computer Science and Engineering)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย Asian Institute of Technology, Thailand University of New South Wales, Australia	2540 2544 2550	อาจารย์	ตามเอกสาร หน้า 44	18	15
3.	นายธวัชชัย งามสันติวงศ์	ค.บ. (คณิตศาสตร์) M.A. (Educational Technology)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย Technoogical University of the Philippines, Phillippines	2524 2529	รองศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 45	18	15
4	นายสมชาย ปราการเจริญ	วท.บ. (สถิติ) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2520 2528 2550	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 45	18	15
5.	น.ส.สุชาดา รัตนคงเนตร	สศ.บ. (สถิติประยุกต์) พว.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย	2526 2532	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 46	18	15
6.	นายสมชาติ รุ่งเรืองสรการ	วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย	2518 2523	รองศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 47	18	15

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน	คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน	ปี	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ (งานวิจัยหรือ การแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
							ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตร ปรับปรุง
7.	น.ส.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์	วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2534	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสาร หน้า 47	18	15
		วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย	2540				
		Ph.D. (Computer Science)	Univeristy of Southern Queensland, Australia	2547				
8.	นายณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน	อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2541	อาจารย์	สอนวิชาการ จำลอง ระบบงานด้วย คอมพิวเตอร์	18	18
		วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2545				
9.	นายอนุสรณ์ วงษ์สนธิ์	วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย	2540	อาจารย์	สอนวิชาการ โปรแกรม คอมพิวเตอร์	18	18

3.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

1. นายสุรชาติ พ่วงพุ่ม

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) สุรชาติ พ่วงพุ่ม “โครงสร้างข้อมูลกับปาสคาล”, ศูนย์ผลิตตำราสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-พระนครเหนือ, 2541.

2. นายนนทกร สถิตานนท์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) N. Sathitanon and S. Pullteap, “A Fiber Optic Interferometric Sensor for Dynamic Measurement,” International Journal of Computer Science and Engineering, 2008.

3. นางสาวปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสภนธ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) ปรีเยศ ทรัพย์สินพันธ์และปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสภนธ์, “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการติดตามและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง,” ECTI-CARD 2009 Proceedings, พฤษภาคม 2552.

4. นายพงศ์พันธ์ ด้านพิชญพันธ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) Vu Nguyen, Barry Boehm, Phongphan Danphitsanuphan, “Assessing and Estimating Corrective, Enhancive, and Reductive Maintenance Tasks: A Controlled Experiment,” Asia-Pacific Software Engineering Conference, Malaysia, December 2009.

5. นายเอิญ สุริยะฉาย

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) Suriyachay, E. and Sakata, S. "Performance of ZigBee Sensor Network with Grid-shaped Placement of Relaying Nodes," IEICE USN, Japan 2008.

3.2.4 ผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้ร่วมสอน

1. นางสาวกฤตาภรณ์ สีหารี

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) กฤตาภรณ์ สีหารี และ ปรัชญา พวงผกา. “การพัฒนาโลจิสติกส์ประสานงานด้วยระบบรับส่งข้อความ,” VCML2010, กระบี่, 11-12 พฤศจิกายน, 2553.
- 2) Punnarut, R., Sriharee, G., “A Researcher Expertise Search System using Ontology-based Data Mining,” The Seventh Asia-Pacific Conference on Conceptual Modelling, Brisbane, Australia, Jan 18-21, 2010.
- 3) Punnarut, R., Sriharee, N., “Creating a National Researcher Network for Expertise Finding,” NCSEC, Pattaya, Thailand, 2008.

2. นายอัครา ประโยชน์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) ยศวิธน์ แสนสิงห์ และ อัครา ประโยชน์, “การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ,” In Proceedings of The 2nd International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST-2010), ชลบุรี, ประเทศไทย, 2553.
- 2) พิจารณ์ จรุงนันทกาล และ อัครา ประโยชน์, “การคัดแยกเอกสารที่ไม่มีโครงสร้างด้วยฟัชชีเบย์เซียน,” In Proceedings of The 2nd International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST-2010), ชลบุรี, ประเทศไทย, 2553.
- 3) สุทัศน์ กำมณี และ อัครา ประโยชน์, “การวิเคราะห์ลักษณะของ Forum Spam เพื่อการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ,” In Proceedings of The 2nd International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST-2010), ชลบุรี, ประเทศไทย, 2553.
- 4) Chantaksinopas I., Oothongsap P., Prayote A., “Framework for Network Selection Transparency on Vehicular Networks,” In Proceedings of ECTI-Con 2010, Chiangmai, Thailand, 2010.
- 5) K. Wangdi, A. Prayote, U. Phalavonk, “Classification of Credit Application based on Imbalanced Dataset: A Case Study of National Pension and Provident Fund of Bhutan,” In Proceedings of ANSCSE 14, 2010.
- 6) Buranasing, A. and Prayote, A. “Traffic Congestion Estimation for Highway in Bangkok,” In Proceedings of JCSSE 2010, Bangkok, Thailand, 2010.
- 7) Akara Prayote, Phoemphun Oothongsap, and Surasak Kanda, “Fast Network Selection Mechanism for Seamless Connectivity on Vehicular Networks,” In Proceedings of The 5th International Conference on Computer Science and Convergence Information Technology (ICCIT 2010), Seoul, Korea, 2010.
- 8) Prayote, A., Nuam-in, W. and Temtanapat, Y., “Ripple Down Rules- Reusable Inference Engine Model,” In Proceedings of JCSSE 2009: Beyond Boundaries, Phuket, Thailand, 2009.

- 9) Buranasing, A. and Prayote, A., “Traffic Density Estimation for Highway in Intelligent Transportation Systems,” In Proceedings of JCSSE 2009: Beyond Boundaries, Phuket, Thailand, 2009.
- 10) รัตน์ระพี พลไพรรณ สิริรัตน์ และอัครา ประโยชน์, “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของโรคโควิด-19,” การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552. (Best paper awarded)

3. นายธวัชชัย งามสันติวงศ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) ธวัชชัย งามสันติวงศ์, “การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเชิงวัตถุ,” โรงพิมพ์ 21 เซ็นจูรี, หนังสือประกอบการสอนวิชา 462244 Software Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 242 หน้า, 2549.
- 2) ธวัชชัย งามสันติวงศ์, “การพัฒนา Integrated Development Environment (IDE) สำหรับภาษา PHP ที่ใช้ในการติดต่อเว็บเซอร์วิส,” วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2548.

4. นายสมชาย ปราการเจริญ

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) ณรงค์ โothi และ สมชาย ปราการเจริญ, “การเปรียบเทียบความแม่นยำวิธีการประมาณค่าสูญหายระหว่างวิธีเซตอย่างหยาบ และวิธีแบบจำลองสมการโครงสร้าง”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2553, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2553.
- 2) Somchai Prakancharoen, “Sys-log database manipulation security protocol”, 2010-3rd International conference on advance computer theory and engineering-ICACTE 2010, Chengdu, China, 2010.
- 3) สมชาย ปราการเจริญ, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับความล่าช้าในการส่งมอบงานของการว่าจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์,” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2553, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2553.
- 4) Somchai Prakancharoen, “Web Based Application Maintenance Time Modeling”, Proceedings 2009 Seventh International Conference on ICT and Knowledge Engineering, Siam University Bangkok, Thailand, 2009.
- 5) ณรงค์ โothi และ สมชาย ปราการเจริญ, “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายโดยวิธีการวิเคราะห์จำแนกประเภท ต้นไม้ตัดสินใจ และค่าเฉลี่ย,” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-มิถุนายน 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2553.

- 6) สมชาย ปราการเจริญ, “แบบจำลองการพยากรณ์ค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ประยุกต์เชิงโครงข่ายกรณีศึกษาการบำรุงซอฟต์แวร์ในประเทศไทย,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2553, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
- 7) สมชาย ปราการเจริญ, “แบบจำลองการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ประยุกต์เชิงโครงข่ายแบบหลายกลุ่ม,” การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2, 18-20 พฤศจิกายน 2552, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, ภูเก็ต, 2552.
- 8) สมชาย ปราการเจริญ, “การวิเคราะห์ปัจจัยและสมการโครงสร้างของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ภาคเอกชน,” การประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2, สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2552.
- 9) สมชาย ปราการเจริญ, “การวิเคราะห์ปัจจัยและสมการโครงสร้างของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์,” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
- 10) สมชาย ปราการเจริญ, “การประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เชิงโครงข่ายโดยวิธีการเทียบเคียงกับโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม,” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2551, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551.
- 11) สมชาย ปราการเจริญ, “การประมาณค่าสูญหายโดยวิธีแบบจำลองสมการโครงสร้าง,” วารสารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2551, คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.

5. นางสาวสุชาดา รัตนคงเนตร

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) S. Ratanakongnate and T. Limchitsomboon, “Transform WSDL Styles”, "The 1st National Conference on Applied Computer Technology and Information Systems", 2 June 2010.
- 2) สลักจิต อุชชิน, สุชาดา รัตนคงเนตร, ธนรักษ์ ลิ้มจิตสมบูรณ์, “การสร้างชุดลำดับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของระบบโดยอัตโนมัติจากแอคติ วิดีโอเกม”, ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 10 – 11 กันยายน 2552.
- 3) สุชาดา รัตนคงเนตร, สลักจิต อุชชิน, ธนรักษ์ ลิ้มจิตสมบูรณ์, “วิธีการสร้างซินนาเรียการทดสอบจากแอคติวิดีโอเกมสำหรับสวิมเลน”, The 5th National Conference on Computing and Information Technology, 22 – 23 พ.ค. 2552.
- 4) S. Ratanakongnate and C. Lursinsap, "Translating Object Pascal Program into Java Language", "Joint Conference on Computer Science and Software Engineering", June 29 – 30, 2006.

6. นายสมชาติ รุ่งเรืองสรการ

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) T. Khunarsa, S. Roongsorakarn and S. Ratanasanya, “ Night Time Pedestrian Detection System using Haar-like Feature Detection,” In Proceedings of the 7th International Conference on Computer Science and Software Engineering - Vol. 2 (JCSSE) pp.46-51, May 12 – 14, 2010.
- 2) ตะวัน ขุนอาสา , สมชาติ รุ่งเรืองสรการ , สรร รัตนสัญญา, "ระบบตรวจจับคนเดินถนนในเวลากลางคืนจากภาพวิดีโอที่สนในโหมดถ่ายภาพในที่มืด," In Proceedings of the 2nd Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD 2010), May 10 – 12, 2010, Pattaya, Thailand.
- 3) N. Saekor, S. Roongruangsorakarn , K. Chaisaowong , T. Kraus 3 and T. Aach, " 3 D Modeling of Detected Pleural Thickenings through Thin Plate Spline Interpolation," In Proceedings of the 2009 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Informatoin Technology International Conference, Pattaya, Thailand, pp.1106-1109 , May 6 – 9, 2009.
- 4) J. Lerdsinmongkol, K. Chaisaowong , S. Roongruangsorakarn, T. Kraus, and T. Aach, "Efficient Application of 3D Morphological Operations in the Framework of a Computer-Assisted Diagnosis System," In Proceedings of the 9th International Conference on Signal Processing, Beijing, China, pp857-860, Oct. 26 – 29, 2008.
- 5) Jirawit Lerdsinmongkol, Kraisorn Chaisaowong, Somchart Roongruangsorakarn, Thomas Kraus and Til Aach, "Applicatin of 3D Morphological Operations in the Framework of a Computer-Assisted Diagnosis System to Construct Throax Mask and Remove Trachea,” In Proceedings of the 3rd International Symposium on Biomedical Engineerin, Bangkok, Thailand, pp 260-265, Nov. 10-11, 2008.
- 6) นฤมล สุวามิน, สมชาติ รุ่งเรืองสรการ, ไชยันต์ สุวรรณชีวะศิริ, “โปรแกรมฝึกพูดเสียงสระภาษาไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน,” In Proceedings Of the 12th National Computer Science and Engineering Conference, Pattaya, Thailand, pp.760-763, Nov. 20 – 21, 2008.
- 7) J. Lerdsinmongkol, K. Chaisaowong, S. Roongruangsorakarn, T. Kraus and T. Aach, "An Optimal Application of 3D Morphological Operations in the Framework of a Computer-Assisted Diagnosis System", In Proceedings of the 12th National Computer Science and Engineering Conference,Pattaya ,Thailand, pp.659-666 , Nov. 20 – 21, 2008.

7. นางสาวเบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

- 1) Saraubon, K. and Limthanmaphon, B., “Fast Effective Botnet Spam Detection,” Proceedings of 4th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT 2009), IEEE, Seoul, November 24 – 26, 2009.

- 2) เศรษฐพงศ์ ฉัญญฤทธิ์กร และ เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์, “E-Coupon: Payment Web Serices,” Proceedings of the 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009), Phuket, May 13 – 15, 2009.
- 3) สักนทา นุ่นทอง และ เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์, “การประกอบเว็บเซอร์วิสอัตโนมัติด้วยระบบทำงานเชิงกฎ,” Proceedings of the 5th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2008), Kanchanaburi, May 7 – 9, 2008.
- 4) เศรษฐพงศ์ ฉัญญฤทธิ์กร และ เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์, “การออกแบบการชำระเงินด้วยคูปองอิเล็กทรอนิกส์บนระบบเว็บเซอร์วิส”, งานประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (NCSEC 2008), 20-21 พฤศจิกายน 2551.

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

ภาควิชามีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาปกติซึ่งจะต้องผ่านการฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงในภาคการศึกษาฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาซึ่งจะต้องผ่านการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 เดือนในหนึ่งภาคการศึกษาฤดูร้อนและหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

นักศึกษาปกติและนักศึกษาสหกิจศึกษาลงทะเบียนเรียนด้วยแผนการศึกษาเดียวกันตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนกระทั่งสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 3 นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าโครงการสหกิจศึกษาจะต้องสมัครเข้าโครงการและผ่านความเห็นชอบจากภาควิชา

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกงานภาคสนาม

- (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
- (2) ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศกับงานจริง
- (3) มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออกและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- (4) มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมการทำงานในสถานประกอบการได้

4.2 ช่วงเวลา

- (1) นักศึกษาปกติฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3
- (2) นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

- (1) การฝึกงาน จัดเต็มเวลาภาคฤดูร้อน รวม 240 ชั่วโมง
- (2) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อนและ 1 ภาคการศึกษาปกติ

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย

นักศึกษาปกติ จะเริ่มทำโครงการในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบหัวข้อโครงการ ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจจะเป็นลักษณะการวิจัยหรือพัฒนาโครงการให้กับหน่วยงาน ในกรณีมีการพัฒนาให้กับหน่วยงานจะต้องมีการนำไปทดลองใช้งานอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนสอบโครงการ การทำโครงการมีจำนวนผู้ร่วมโครงการไม่เกิน 2 คนและมีรายงานที่ต้องนำเสนอตามรูปแบบและระยะเวลาที่ภาควิชากำหนดอย่างเคร่งครัด

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

หัวข้อโครงการต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสนใจ มีขอบเขตโครงการที่ชัดเจนสามารถทำสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาและดำเนินการได้เสร็จตามเวลาที่ภาควิชากำหนด

5.3 ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4

5.4 จำนวนหน่วยกิต

4 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ

มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการเข้าพบและให้คำปรึกษา (log book) และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผ่านทางป้ายประกาศ เว็บไซต์ของภาควิชา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครือข่ายสังคม

5.6 กระบวนการประเมินผล

การประเมินผลโครงการทำได้โดย

(1) ความก้าวหน้าและความถี่ในการเข้าพบของนักศึกษาตามสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

(2) การสอบโครงการพิเศษ 1 การนำเสนอและรูปเล่มรายงาน โดยคณะกรรมการสอบโครงการพิเศษ

(3) การสอบโครงการพิเศษ 2 การนำเสนอและรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการสอบโครงการพิเศษ

สำหรับการสอบโครงการพิเศษ 1 และโครงการพิเศษ 2 จะมีคณะกรรมการสอบโครงการพิเศษไม่น้อยกว่า 3 คน